

퀴즈 (4)회

단원	내용	학과	학번	성명
12/13(1)	벡터함수와 공간 곡선/다변수함수 극한과 연속	전면영	2022440032	강제영

1. 곡선 $C = \{(x, y, z) \mid x = \cos 2t, y = 3t, z = \sin 2t\}$ 에 대하여 점 $(1, 0, 0)$ 에서 접선의 매개방정식을 구하여라

$$x' = -2\sin 2t, \quad y' = 3, \quad z' = 2\cos 2t.$$

$$\begin{matrix} \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 0 & 3 & 2 \end{matrix}$$

접선: $x=1, \quad y=3s, \quad z=2s$

2. 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y e^y}{x^4 + 4y^2}$ 이 존재하면 극한 값을 구하고 존재하지 않으면 그 이유를 설명하시오.

$C_1: x$ 축 위의 경로 ($y=0, x \rightarrow 0$)

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{0}{x^4} = 0$$

$C_2: y=x^2$ 위의 경로

$$\lim_{(x,x^2) \rightarrow (0,0)} \frac{x^9 e^{x^2}}{x^4 + 4x^4} = \frac{1}{5}$$

경로 C_1 과 C_2 의 극한이 다르므로

극한값은 존재하지 않는다.

3. 연속성을 이용하여 극한 $\lim_{(x,y) \rightarrow (-1,0)} (5x^3 - x^2 y^2)$ 의 값을 구하시오. (극한의 정의 사용 하지 마시오.)

$f(x,y) = 5x^3 - x^2 y^2$ 은 다항함수이므로 $\mathbb{R}^2$ 에서 연속이다.

그러므로 $f(-1,0)$ 에서 연속이다.

$$\therefore \lim_{(x,y) \rightarrow (-1,0)} f(x,y) = f(-1,0) = \boxed{-5}$$